

Homi - Kế hoạch Agile Scrum quản lý 1 khách sạn

Tài liệu kế hoạch nội bộ nhóm - Thay BE1/BE2/BE3/BE4 bằng tên thật khi nộp báo cáo.

Lưu ý kiến trúc: Homi là **Laravel Blade monolith** — controller trả thẳng về view Blade (server-side rendering), **không xây REST API/JSON riêng**, không dùng Postman. Mọi route đều là web route (`web.php`), không có tầng `/api` .

KẾ HOẠCH AGILE SCRUM DỰ ÁN HOMI

Website đặt phòng và quản lý 1 khách sạn duy nhất

Thời gian thực hiện: 11/05/2026 - 30/08/2026 | 16 tuần | **8 Sprint** (mỗi Sprint 2 tuần)

Định hướng sản phẩm

- Hệ thống Homi chỉ quản lý 1 khách sạn, không xây dựng nền tảng nhiều khách sạn.
- Tách rõ 2 khu vực sử dụng: `/customer` cho khách hàng và `/admin` cho admin/staff.
- Lưuồng lỗi bắt buộc: xem phòng → kiểm tra phòng trống → đặt phòng → khách xem/hủy đơn → admin xác nhận → thanh toán mô phỏng → thống kê.
- Các module phụ như dịch vụ, ưu đãi, đánh giá chỉ làm mức vừa đủ, không được làm ảnh hưởng availability và booking.

1. Thông tin chung dự án

Mục	Nội dung
Tên dự án	Homi - Website đặt phòng và quản lý 1 khách sạn
Mô hình quản lý	1 khách sạn duy nhất, hotel_info là dữ liệu singleton, không có CRUD nhiều khách sạn
Công nghệ đề xuất	Laravel 13, MySQL, Blade (server-side rendering, không xây REST API/JSON riêng) , PHPUnit/Pest, GitHub/GitLab, staging/local demo
Thời gian	11/05/2026 - 30/08/2026, chia thành 8 Sprint, mỗi Sprint 2 tuần
Đầu ra cuối	Source code, database/seed, README, tài khoản demo, link demo hoặc hướng dẫn chạy local, test report, release note, demo script

2. Mục tiêu sản phẩm và phạm vi chức năng

2.1. Mục tiêu sản phẩm

- Xây dựng website cho khách hàng xem thông tin khách sạn, xem phòng, kiểm tra phòng trống và đặt phòng.
- Xây dựng trang quản trị để admin/staff quản lý thông tin khách sạn, loại phòng, khách hàng, đơn đặt phòng, thanh toán mô phỏng và thống kê.
- Đảm bảo có phân quyền rõ giữa customer, staff và admin.
- Đảm bảo nghiệp vụ kiểm tra phòng trống và tạo đơn đặt phòng hoạt động đúng, có test tự động cho các case quan trọng.

2.2. Phạm vi bắt buộc và phạm vi phụ

Nhóm chức năng	Bắt buộc trong đồ án	Có thời gian thì mở rộng
Auth/RBAC	Register, login, logout, profile, role customer/staff/admin, redirect theo role, middleware bảo vệ route	Quên mật khẩu, đổi email, đăng nhập mạng xã hội
Customer	Xem khách sạn, xem/lọc phòng, chi tiết phòng, kiểm tra trống, đặt phòng, xem/hủy đơn	Đánh giá năng cao, lịch sử thanh toán chi tiết

Nhóm chức năng	Bắt buộc trong đồ án	Có thời gian thì mở rộng
Admin	Dashboard, hotel_info singleton, room_types, amenities, bookings, payments, customers/users, reports cơ bản	Xuất Excel/PDF, phân quyền chi tiết theo permission
Booking	Availability, overlap date test, pricing, create booking bằng transaction, cancel booking	Tính giá theo mùa, phụ thu trẻ em, voucher phức tạp
Test/Deploy	PHPUnit/Pest, test report, smoke test, README, seed demo, link demo/local backup	CI/CD nâng cao, monitoring thật

3. Mô hình Scrum áp dụng

3.1. Vai trò Scrum

Vai trò Scrum	Người/nhóm phụ trách	Trách nhiệm chính	Minh chứng cần có
Product Owner	Nhóm trưởng hoặc người đại diện làm việc với thầy	Ưu tiên backlog, xác nhận yêu cầu, chốt tiêu chí nghiệm thu, nhận feedback của thầy	Product backlog, sprint goal, biên bản sprint review
Scrum Master	BE4 hoặc nhóm trưởng kỹ thuật	Tổ chức sprint planning, daily scrum, review, retrospective; gỡ vướng quy trình	Sprint board, impediment log, retrospective note
Development Team	BE1, BE2, BE3, BE4	Phân tích, code, review, test, demo, tài liệu. Mỗi thành viên đều có task code hằng tuần	Commit, PR, test case, evidence sprint
Stakeholder	Thầy hướng dẫn/người chấm	Góp ý phạm vi, xem demo mốc, đánh giá tính hoàn chỉnh đồ án	Feedback sau demo, yêu cầu chỉnh sửa

3.2. Nhịp Scrum trong mỗi sprint 2 tuần

Thời điểm	Hoạt động Scrum	Cách thực hiện
Thứ 2 tuần đầu sprint	Sprint Planning	Chốt sprint goal, chọn backlog, chia task theo thành viên, ước lượng story point/độ khó, xác định tiêu chí hoàn thành.
Mỗi ngày 10-15 phút	Daily Scrum	Mỗi người trả lời: hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, đang vướng gì. Cập nhật board ngay sau daily.
Thứ 4 hoặc Thứ 5	Backlog Refinement	Làm rõ user story tuần sau, cập nhật acceptance criteria, tách task quá lớn.
Cuối mỗi tuần	Internal Checkpoint	Demo nội bộ phần đã xong, chạy test, cập nhật bug list, tránh dồn lỗi sang cuối sprint.
Chủ nhật tuần chẵn	Sprint Review	Demo increment cho nhóm/thầy nếu có; ghi feedback vào product backlog.
Sau Sprint Review	Sprint Retrospective	Nêu điều làm tốt, chưa tốt, hành động cải tiến cho sprint sau.

3.3. Definition of Ready và Definition of Done

Definition of Ready - một task được đưa vào sprint khi	Definition of Done - một task được tính là hoàn thành khi
Có mô tả user story/task rõ ràng	Code đã hoàn thành và được commit/PR
Có người phụ trách chính và người review	Đã chạy test liên quan và không lỗi critical
Có dữ liệu đầu vào/đầu ra hoặc route/màn hình cần làm	Đã review chéo ít nhất bởi 1 thành viên
Có acceptance criteria tối thiểu	Tài liệu route/màn hình và test case được cập nhật
Không phụ thuộc vào task chưa rõ yêu cầu	Demo được trên local/staging và có evidence

4. Phân vai thành viên

Thành viên	Vai trò chính	Phạm vi code chính	Phạm vi phối hợp/test
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Laravel setup, auth, middleware, policy, chuẩn view/layout, error handling, users, security, release source	Review code chung, route & màn hình, kiến trúc backend, hướng dẫn cài đặt
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	hotel_info singleton, room_types, images, amenities, price/inventory data, admin room UI, customer room UI	Seed demo, data dictionary, search/list/detail, dữ liệu cho pricing/availability
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	AvailabilityService, PricingService, BookingService, booking, cancellation, payment status, customer booking UI	Overlap test, transaction logic, demo script nghiệp vụ
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Scrum Master support	Test suite, CI/staging, admin dashboard, reports, test report, bug report, release note	Sprint board, regression test, smoke test, polish UI, minh chứng nghiệm thu

5. Product Backlog tổng quát

ID	Epic/User Story	Đối tượng	Ưu tiên	Sprint dự kiến	Acceptance Criteria tóm tắt
US01	Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất và phân quyền	Customer/Admin/Staff	Must	Sprint 2	Đăng nhập đúng role, redirect đúng khu vực, sai quyền bị chặn.
US02	Quản lý thông tin 1 khách sạn	Admin	Must	Sprint 3	Admin cập nhật được hotel_info; public xem được thông tin công khai.
US03	Quản lý loại phòng, giá, số lượng, ảnh, trạng thái	Admin	Must	Sprint 3	CRUD/ẩn/hiện phòng, validation giá/số lượng, không hard delete khi có booking.
US04	Khách xem danh sách, lọc và chi tiết phòng	Customer/Public	Must	Sprint 4	Filter hoạt động; chỉ hiển thị phòng active; detail đủ ảnh/tiện ích/giá.
US05	Kiểm tra phòng trống theo ngày	Customer/System	Must	Sprint 5	Trả available_quantity/can_book đúng với overlap cases.
US06	Tạo đơn đặt phòng và tính tiền	Customer	Must	Sprint 5	Tạo booking bằng transaction; không đặt vượt số lượng; tạo payment pending.
US07	Khách xem/hủy đơn của mình	Customer	Must	Sprint 6	Customer chỉ xem đơn của mình; hủy hợp lệ và availability cập nhật đúng.
US08	Admin quản lý đơn và thanh toán mô phỏng	Admin/Staff	Must	Sprint 6	Admin xác nhận/hủy đơn, cập nhật paid/refunded, state transition hợp lệ.
US09	Admin quản lý khách hàng/tài khoản	Admin	Must	Sprint 7	Tìm kiếm, lọc role, khóa/mở, xem lịch sử đặt phòng.
US10	Dashboard thống kê cơ bản	Admin	Must	Sprint 7	Tổng đơn, đơn chờ, đã xác nhận, hủy, doanh thu mô phỏng, số khách.
US11	Đánh giá, dịch vụ, ưu đãi mức đơn giản	Customer/Admin	Should	Sprint 7	Đủ demo, không ảnh hưởng booking core.
US12	Test report, deploy, release package	Nhóm	Must	Sprint 8	Có test report, README, seed/DB, link demo/local backup, release note.

6. Kế hoạch Sprint tổng quan

Sprint	Thời gian	Sprint Goal	Increment/Demo cuối sprint	Module ưu tiên
Sprint 1	11/05 - 24/05	Khởi động dự án, chốt backlog, dựng nền tảng Laravel, DB, route & màn hình, test base.	Repo chạy, DB seed nền, chuẩn view/layout, test health-check.	Setup, DB, route & màn hình
Sprint 2	25/05 - 07/06	Hoàn thiện auth, phân quyền, route /customer và /admin, core layout.	Customer/admin login đúng role; middleware bảo vệ route; layout skeleton.	Auth, RBAC, core UI
Sprint 3	08/06 - 21/06	Admin quản lý thông tin khách sạn và loại phòng.	Admin cập nhật hotel_info; CRUD room_types; public xem thông tin/phòng.	Hotel, rooms, price
Sprint 4	22/06 - 05/07	Khách hàng xem/lọc phòng, xem chi tiết và điền form đặt phòng.	Trang /customer/rooms, detail, booking form v1.	Search, detail, booking form
Sprint 5	06/07 - 19/07	Kiểm tra phòng trống và tạo đơn đặt phòng bằng transaction.	Khách chọn ngày → kiểm tra trống → tạo booking → payment pending.	Availability, booking
Sprint 6	20/07 - 02/08	Khách quản lý đơn; admin quản lý đơn và thanh toán mô phỏng.	Customer my bookings; admin confirm/cancel/payment.	Booking management, payment
Sprint 7	03/08 - 16/08	Bổ sung quản lý khách hàng, dashboard, module phụ vừa đủ và tích hợp staging.	Admin dashboard, customers, review/service/promotion basic, RC1.	Customers, stats, integration
Sprint 8	17/08 - 30/08	System test, sửa lỗi, hoàn thiện tài liệu, deploy và chuẩn bị bảo vệ.	Bản nộp cuối đủ source, DB, test report, release note, demo script.	UAT, release, defense

7. Cấu trúc route/màn hình cần hoàn thành

Khu vực	Route/màn hình	Mục đích
Public	/	Trang giới thiệu/tổng quan khách sạn
Public	/rooms hoặc /customer/rooms	Danh sách và lọc phòng active
Public	/rooms/{id}	Chi tiết phòng
Customer	/customer/login , /customer/register	Đăng nhập/đăng ký khách hàng
Customer	/customer/dashboard	Tổng quan tài khoản khách
Customer	/customer/profile	Thông tin cá nhân
Customer	/customer/booking/create	Form đặt phòng
Customer	/customer/bookings , /customer/bookings/{id}	Đơn đặt phòng của tôi
Admin	/admin/login	Đăng nhập admin/staff
Admin	/admin/dashboard	Thống kê tổng quan
Admin	/admin/hotel-info	Thông tin 1 khách sạn
Admin	/admin/room-types	Quản lý loại phòng/giá/số lượng
Admin	/admin/bookings	Quản lý đơn đặt phòng
Admin	/admin/payments	Thanh toán mô phỏng
Admin	/admin/customers	Quản lý khách hàng
Admin	/admin/users	Quản lý tài khoản admin/staff/customer
Admin	/admin/reports	Báo cáo/thống kê cơ bản

8. Công việc chi tiết từng thành viên theo từng tuần

Ghi chú: mỗi Sprint dài 2 tuần, bảng dưới đây chia nhỏ theo từng tuần để dễ theo dõi tiến độ, nhưng Sprint Planning/Review/Retrospective vẫn diễn ra theo nhịp 2 tuần ở mục 3.2.

Tuần 1: 11/05 - 17/05 - Sprint 1 - Khởi động, backlog, nền tảng dự án

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Thiết lập Laravel project, cấu hình môi trường .env, Git flow, branch rule, cấu trúc thư mục app/Services, app/Http/Requests, app/Policies. Tạo route nhóm web (web.php), layout cơ bản và route/trang health-check /health .	Repo chạy local, README setup v1, route /health , quy ước commit/branch/PR.	Chạy được project sau khi clone; có ít nhất 1 PR mẫu; cả nhóm thống nhất coding convention.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Phân tích dữ liệu khách sạn 1 bản ghi, loại phòng, tiện ích, ảnh phòng. Vẽ nháp ERD cho hotel_info, hotel_images, amenities, room_types, room_type_images.	ERD nháp phần khách sạn/phòng, danh sách field cần có, dữ liệu seed dự kiến.	Không thiết kế multi-hotel; xác định rõ hotel_info là singleton.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Phân tích nghiệp vụ đặt phòng: trạng thái booking, trạng thái thanh toán, điều kiện giữ phòng, điều kiện hủy. Tạo skeleton BookingService, AvailabilityService, PricingService.	Flow booking v1, bảng trạng thái booking/payment, service skeleton.	Flow thể hiện được tìm phòng → kiểm tra trống → tạo đơn → thanh toán mô phỏng.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Thiết lập quy trình Scrum: product backlog, sprint board, definition of done. Cấu hình PHPUnit/Pest, .env.testing, test health-check, template bug report/test case.	Scrum board, test plan sơ bộ, bug report template, test health-check pass.	Có board với các cột Backlog/To Do/In Progress/Review/Testing/Done; chạy được php artisan test .

Tuần 2: 18/05 - 24/05 - Sprint 1 - Thiết kế DB, route & màn hình, seed dữ liệu nền

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Xây layout Blade dùng chung, exception handler cho trang lỗi, FormRequest base, format lỗi validation tiếng Việt, pagination view, middleware role skeleton.	Chuẩn hiển thị lỗi/thông báo, base FormRequest, exception handler, tài liệu mã lỗi v1.	Thông báo thành công/thất bại thống nhất; lỗi validation không trả raw exception.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code migration/model/factory/seeder cho hotel_info, hotel_images, amenities, room_types, room_type_images; seed đúng 1 khách sạn và 3-5 loại phòng mẫu.	Migration/model/seeder phần hotel/room, data dictionary, seed demo v1.	migrate:fresh --seed chạy sạch; chỉ có 1 hotel_info cố định.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code migration/model cho bookings, booking_items, payments, booking_status_logs. Chuẩn enum/status: pending, confirmed, canceled, completed; unpaid, paid, refunded.	Migration/model booking/payment, ma trận trạng thái đơn và thanh toán.	Không thiếu khóa ngoại cốt lõi; status nào giữ phòng và không giữ phòng được ghi rõ.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Viết test migration/seeder/health-check; thiết lập CI nếu dùng GitHub Actions. Tổng hợp route list (route:list) dự kiến của BE1-BE3 thành tài liệu route & màn hình.	Automated test nền tảng, tài liệu route & màn hình v1, CI checklist.	Test nền tảng pass; tài liệu route có nhóm Auth, Hotel, Room, Booking.

Tuần 3: 25/05 - 31/05 - Sprint 2 - Auth, RBAC, login customer/admin

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code đăng ký khách hàng, đăng nhập, đăng xuất, profile, update profile, hash password, session auth. Tạo redirect theo role sau login.	Auth route hoàn chỉnh (Blade form), /customer/login , /admin/login , redirect theo role.	Customer vào /customer/dashboard ; admin/staff vào /admin/dashboard hoặc /admin/bookings .
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code trang admin cơ bản quản lý user: danh sách user, xem chi tiết, lọc role, khóa/mở khóa. Tạo seed user demo admin/staff/customer.	Trang quản lý user (admin) v1, tài khoản demo, seed role.	User bị khóa không đăng nhập được; admin lọc được user theo role.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Bảo vệ route booking customer bằng auth middleware; tạo route skeleton /customer/bookings , /customer/booking/create . Chuẩn bị mapping quyền booking.	Booking route skeleton có auth, checklist quyền customer.	Customer chưa login bị chuyển về login; customer chỉ truy cập khu vực của mình.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Viết automated test auth/RBAC: login đúng/sai, logout, update profile, role access. Dựng layout login cơ bản cho admin và customer.	Test auth/RBAC pass, bug list sprint auth, giao diện login cơ bản.	Customer không vào được /admin ; admin không bị chuyển nhầm vào customer dashboard.

Tuần 4: 01/06 - 07/06 - Sprint 2 - Core backend, layout, chuẩn lỗi và logging

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Hoàn thiện middleware role admin/staff/customer, policy base, chuẩn trang lỗi 401/403/404/422/500. Review toàn bộ route auth/user.	Core backend ổn định, catalog thông báo lỗi, checklist bảo mật phiên đăng nhập.	Không lộ password/token; route sai quyền trả đúng 403.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Tạo UploadService/ImagePathService dùng cho hotel_info và room_types; chuẩn soft delete cho room_types; chuẩn relationship hotel_info-images-amenities-room_types.	Service upload/path, model relationship, soft delete chuẩn.	Upload lưu đúng thư mục; model trả dữ liệu ảnh/tiện ích ổn định.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Tạo DateValidationService: check_in < check_out, không cho ngày quá khứ nếu nhóm chọn. Tạo constant/enum booking_status/payment_status dùng lại.	Date validation service, status constants, unit/feature test ngày.	Case thiếu ngày, cùng ngày, trả trước nhận đều bị chặn.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Thiết lập logging, coverage command, review checklist trước merge. Dựng layout khung /admin và /customer : sidebar, navbar, trang dashboard rỗng.	Review checklist, test report tuần 4, layout admin/customer skeleton.	Mỗi PR có reviewer; giao diện có khung để gắn module tuần sau.

Tuần 5: 08/06 - 14/06 - Sprint 3 - Quản lý thông tin 1 khách sạn

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code policy/admin middleware cho hotel_info; chuẩn route singleton không create/list/delete nhiều khách sạn. Chuẩn validation rule cho thông tin khách sạn.	Route bảo vệ đúng quyền, validation hotel_info, hiển thị singleton.	Admin sửa được; staff/customer không được sửa nếu không có quyền.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code route và trang /admin/hotel-info : xem/sửa tên, mô tả, địa chỉ, hotline, email, check-in/out, chính sách, tiện ích, ảnh. Code public /customer/about hoặc trang giới thiệu.	Module thông tin khách sạn hoàn chỉnh, seed dữ liệu khách sạn đẹp.	Chỉ có 1 bản ghi khách sạn; cập nhật không tạo thêm bản ghi mới.

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code route/trang public lấy hotel_info cơ bản phục vụ booking và hiển thị; đảm bảo không trả dữ liệu nội bộ. Chuẩn bị relationship để lấy room_types ở tuần 6.	Trang public hotel-info v1, checklist public/private fields.	Khách chưa đăng nhập vẫn xem được thông tin khách sạn công khai.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Viết feature test cho hotel_info: public view, admin update, lỗi validation, lỗi quyền, upload ảnh. Kiểm thử giao diện /admin/hotel-info .	Test report module hotel_info, bug report nếu có, evidence pass/fail.	Module hotel_info đạt nghiệm thu sprint review; không còn lỗi quyền nghiêm trọng.

Tuần 6: 15/06 - 21/06 - Sprint 3 - Quản lý loại phòng, giá, số lượng

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code policy/validation chung cho room_types: giá >= 0, quantity >= 0, capacity > 0, status hợp lệ. Bảo vệ route admin/staff.	Route quản lý phòng bảo vệ đúng quyền, request validation room_types.	Customer không gọi được route quản trị phòng; lỗi dữ liệu hiển thị rõ trên form.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code CRUD room_types: tên, mô tả, sức chứa, giường, diện tích, tiện ích, giá, số lượng, trạng thái, ảnh. Làm UI /admin/room-types .	Trang quản lý loại phòng (room_types) và admin UI hoàn chỉnh, upload ảnh phòng.	Thêm/sửa/ẩn phòng hoạt động; không hard delete phòng đã có booking sau này.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code InventoryReadService: đọc tổng số phòng active theo room_type, chuẩn bị data cho availability. Review field tính tiền: base_price, weekend_price nếu có.	Inventory read service v1, test inventory data.	Inactive/soft-deleted room_type không được tính vào inventory public.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Test CRUD room_types bằng PHPUnit/Pest và kiểm thử UI: thêm/sửa/xóa mềm/cập nhật giá/số lượng. Tổng hợp bug list sprint 3.	Test report room_types, sprint review evidence.	Room module pass các case cơ bản và case lỗi giá âm/số lượng âm.

Tuần 7: 22/06 - 28/06 - Sprint 4 - Public room list, search/filter

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code FilterRoomRequest và chuẩn query params: keyword, min_price, max_price, amenities, capacity, check_in, check_out. Bỏ location/hotel_id vì chỉ 1 khách sạn.	Search/filter request, đặc tả route search/list.	Query sai định dạng hiển thị lỗi rõ trên trang; không có filter theo khách sạn.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code trang danh sách loại phòng active, lọc theo giá, sức chứa, tiện ích; tối ưu eager loading tránh N+1 cơ bản. Làm UI /customer/rooms .	Trang tìm kiếm/danh sách room_types, giao diện danh sách phòng.	Khách xem được phòng active, filter có kết quả/không kết quả đúng.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Gắn check_in/check_out vào search ở mức truyền tham số và validate ngày; chưa kiểm tra phòng sâu cho đến tuần 9.	Search hỗ trợ ngày lưu trữ cơ bản.	Ngày sai không làm vỡ danh sách; dữ liệu ngày được giữ để chuyển sang form booking.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Viết test search/list, tài liệu route mẫu cho cả nhóm tham chiếu, test hiệu năng cơ bản với seed demo. Kiểm thử UI list phòng trên customer.	Automated test search/list, tài liệu route public, test report tuần 7.	Trang tìm kiếm/danh sách đủ ổn định; hiển thị nhất quán.

Tuần 8: 29/06 - 05/07 - Sprint 4 - Room detail, form đặt phòng

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Chuẩn hóa Blade component/partial cho hotel-info detail và room detail: ảnh, tiện ích, chính sách, giá, sức chứa. Review giao diện nội bộ nhóm.	View/partial format ổn định, mẫu dữ liệu hiển thị.	View không cần xử lý dữ liệu vòng vo; field đặt tên thống nhất.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code route/trang room detail <code>/customer/rooms/{id}</code> ; chỉ trả phòng active; hiển thị ảnh, tiện ích, mô tả, giá. Bổ sung dữ liệu mô tả/ảnh mẫu.	Trang room detail hoàn chỉnh.	Phòng không tồn tại/phòng inactive trả 404 hoặc thông báo phù hợp.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Thiết kế form đặt phòng <code>/customer/booking/create</code> : chọn room_type, check_in, check_out, quantity, thông tin liên hệ; hiển thị giá tạm tính đơn giản.	Booking form UI v1, dữ liệu bắt buộc trước khi booking.	Form chưa tạo đơn thật nhưng đã gom đủ dữ liệu cho availability/booking.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Test link list → detail → booking form; test dữ liệu thiếu ảnh/thiếu tiện ích; cập nhật tài liệu route và usability checklist.	Test report detail/booking form, bug list sprint 4.	Luồng xem phòng của khách hàng mượt để chuẩn bị kiểm tra trống.

Tuần 9: 06/07 - 12/07 - Sprint 5 - Availability, kiểm tra phòng trống

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code form/route availability: room_type_id, check_in, check_out, quantity. Validate ngày, số lượng, room_type active. Không dùng hotel_id.	Route/form availability chuẩn đầu vào, đặc tả route availability.	Request sai bị validate rõ trên form; kết quả trả về có available_quantity và can_book.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Cung cấp query tổng số phòng active, seed dữ liệu nhiều loại phòng phục vụ overlap test. Đảm bảo inactive/soft-deleted không tính vào availability.	Data test availability, seed overlap cases.	Dữ liệu đủ để test: còn phòng, hết phòng, inactive, nhiều booking giao nhau.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code AvailabilityService: tính booked quantity theo khoảng ngày giao nhau. Xử lý overlap: trùng hoàn toàn, giao đầu, giao cuối, nằm trong, bao ngoài.	Availability logic chính xác, bảng expected result overlap.	Tất cả ca giao nhau ngày đều đúng; pending/confirmed giữ phòng, canceled không giữ phòng.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Viết automated test cho tất cả ca overlap và regression availability. Tích hợp nút kiểm tra trống trên UI booking form.	Test report availability, evidence pass/fail, bug critical nếu có.	Không nghiệm thu nếu sai một case overlap lỗi.

Tuần 10: 13/07 - 19/07 - Sprint 5 - Tạo booking, tính tiền, transaction

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code BookingRequest: room_type_id, quantity, check_in, check_out, guest_name, phone, email, note. Chuẩn mã đơn booking và thông báo tạo đơn.	Booking form chuẩn, đặc tả route/form tạo booking.	Thiếu thông tin liên hệ/ngày/số lượng đều bị chặn rõ ràng.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Cung cấp dữ liệu giá cho PricingService, kiểm tra giá hợp lệ tại thời điểm đặt. Xử lý case phòng inactive hoặc giá thay đổi.	Pricing data ổn định, test case giá phòng.	Phòng inactive không được đặt; tổng tiền lấy theo giá hiện tại có kiểm soát.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code PricingService và BookingService: tính số đêm, tổng tiền, tạo booking, booking_items, payment pending. Kiểm tra lại availability trong DB transaction.	Route/trang tạo booking hoàn chỉnh, transaction chống đặt vượt số lượng.	Đặt 1/nhiều phòng được; hết phòng thì không tạo đơn; có payment pending.

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Viết E2E test từ search → detail → availability → create booking. Kiểm thử UI tạo đơn và màn thông báo thành công.	E2E booking test report, evidence mã đơn, bug list sprint 5.	Booking flow backend và UI chạy trơn vẹn trong demo nội bộ.

Tuần 11: 20/07 - 26/07 - Sprint 6 - Customer quản lý booking

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code authorization: customer chỉ xem đơn của mình; staff/admin không dùng nhằm route customer. Chuẩn policy booking detail/cancel.	Quyền My Booking an toàn, test case phân quyền.	Customer A không xem/hủy được đơn của customer B.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Bổ sung dữ liệu hiển thị booking: loại phòng, ảnh, giá, ngày, tổng tiền, trạng thái. Tối ưu relationship tránh dữ liệu null.	Dữ liệu booking hiển thị đầy đủ, ổn định.	Danh sách booking không thiếu tên phòng/ảnh/giá/trạng thái.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code <code>/customer/bookings</code> , <code>/customer/bookings/{id}</code> , cancel booking. Áp dụng điều kiện hủy: chỉ pending/confirmed và trước check-in nếu nhóm chọn.	Customer booking management hoàn chỉnh.	Hủy thành công cập nhật status; availability sau hủy được tính lại đúng.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Regression test availability sau hủy; test quyền dữ liệu; kiểm thử UI My Booking. Cập nhật bug report sprint 6.	Test report hủy đơn và quyền dữ liệu.	My Booking đạt nghiệm thu; không có lỗi lộ đơn của người khác.

Tuần 12: 27/07 - 02/08 - Sprint 6 - Admin quản lý booking/payment

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Code permission admin/staff cho <code>/admin/bookings</code> , <code>/admin/payments</code> . Chuẩn state transition hợp lệ: pending → confirmed/canceled, confirmed → completed/canceled.	State transition bảo vệ đúng, policy admin booking.	Không cho chuyển trạng thái sai logic; customer không vào được admin bookings.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code danh sách admin booking và filter theo trạng thái, ngày đặt, ngày check-in, khách hàng, loại phòng. Làm UI <code>/admin/bookings</code> .	Trang danh sách booking (admin), filter admin booking.	Admin tìm/lọc đơn nhanh; bỏ filter theo khách sạn vì chỉ có 1 khách sạn.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code admin confirm booking, cancel booking, update payment: unpaid, paid, refunded. Ghi booking_status_logs/payment_logs nếu kịp.	Trang quản lý booking/payment (admin) hoàn chỉnh, UI <code>/admin/payments</code> .	Admin xác nhận đơn và cập nhật paid; hủy đơn không phá availability.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Test phân quyền admin/staff/customer; test transition; test payment status; cập nhật sprint review demo cho admin flow.	Test report admin booking/payment, bug list theo mức độ.	Admin flow đạt nghiệm thu: xem đơn → xác nhận → thanh toán.

Tuần 13: 03/08 - 09/08 - Sprint 7 - Khách hàng, dashboard, đánh giá cơ bản

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Nâng cấp quản lý user/customer: tìm kiếm, lọc role, khóa/mở; tách màn <code>/admin/customers</code> và <code>/admin/users</code> . Chuẩn quyền module phụ.	User/customer management đủ demo, quyền ổn định.	Admin xem được lịch sử đặt phòng của khách; khóa khách thì khách không đăng nhập được.

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Code services/promotions mức đơn giản nếu còn thời gian: tên, mô tả, trạng thái, ngày hiệu lực. Ưu tiên hiển thị/quản trị, không làm giảm giá phức tạp.	Trang services/promotions đơn giản hoặc đánh dấu optional.	Không ảnh hưởng booking core; inactive/hết hạn không hiển thị public.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Code review/rating: customer có booking confirmed/completed mới được đánh giá; một đơn một đánh giá nếu nhóm chọn. Tính rating trung bình nếu kịp.	Trang review đủ demo.	Khách chưa đặt không đánh giá được; review trùng bị chặn.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Code dashboard stats cơ bản: tổng đơn, đơn pending/confirmed/canceled, doanh thu mô phỏng, số khách, tỷ lệ hủy. Viết test đối chiếu DB.	Trang dashboard thống kê (admin), test dashboard.	Số liệu dashboard khớp DB; dashboard phục vụ demo nhanh.

Tuần 14: 10/08 - 16/08 - Sprint 7 - Tích hợp, staging, dữ liệu demo

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Dọn route, controller, request, view. Chuẩn hóa toàn bộ lỗi validation/quyền; kiểm tra không trả dữ liệu nhạy cảm. Review security checklist.	Release candidate backend v1, route/view consistency checklist.	Route đặt tên thống nhất; không lộ password/token; lỗi quyền rõ.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Dọn seed demo đầy đủ: thông tin khách sạn, phòng, giá, ảnh, tiện ích, dịch vụ, ưu đãi. Kiểm tra quan hệ DB và lỗi CRUD phát sinh khi rà soát toàn hệ thống.	Seed demo ổn định, data demo checklist.	migrate:fresh --seed tạo ra dữ liệu đẹp, đủ cho demo.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Stress test booking mức cơ bản; sửa lỗi availability, cancellation, payment status; khóa logic nghiệp vụ lỗi. Review race condition và status transition.	Booking core ổn định, regression checklist booking.	Không còn lỗi critical ở availability/booking/payment.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Cấu hình staging deploy/local demo; chạy full regression test; ghi bug list ưu tiên Critical/High/Medium/Low. Polish UI admin/customer.	RC1 có minh chứng test, staging checklist, bug list ưu tiên.	Có link staging hoặc phương án chạy local ổn định cho thầy kiểm tra.

Tuần 15: 17/08 - 23/08 - Sprint 8 - System test, sửa lỗi, tài liệu

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Sửa lỗi auth/RBAC/chuẩn hiển thị; viết hướng dẫn đăng nhập, tài khoản demo, cách cài đặt project. Hỗ trợ báo cáo phần kiến trúc backend.	Core backend ready, README/hướng dẫn đăng nhập.	Người chấm clone project có thể setup theo README.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Sửa lỗi hotel-info/rooms/search/detail; rà soát migration/seed. Chuẩn bị dữ liệu demo cuối: ảnh, mô tả, phòng, giá.	Data/domain backend ready, hướng dẫn dữ liệu demo.	Không thiếu ảnh/phòng/giá khi demo; seed chạy lại an toàn.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Sửa lỗi booking/availability/payment; kiểm tra lại toàn bộ overlap và tạo đơn. Viết phần giải thích nghiệp vụ chống đặt trùng cho báo cáo.	Booking backend ready, bảng test overlap cuối.	Giải thích được tại sao không đặt trùng khi nhiều đơn cùng ngày.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Tổng hợp test report cuối: số test case, pass/fail, bug đã sửa, bug còn tồn. Chạy UAT/system test với kịch bản demo đầy đủ.	Test report v1, bug status, checklist nghiệm thu.	Tài liệu kiểm thử gần hoàn chỉnh; bug Critical/High đã đóng.

Tuần 16: 24/08 - 30/08 - Sprint 8 - Đóng gói, deploy, bảo vệ

Thành viên	Trọng tâm tuần	Nhiệm vụ chi tiết	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí nghiệm thu
BE1	Core Backend, Auth, RBAC, Chuẩn View/Layout, Scrum support	Khóa version source, kiểm tra README, .env.example, route list, tài khoản demo; chuẩn bị câu trả lời kiến trúc backend, auth, RBAC.	Source backend sẵn sàng nộp, release checklist backend.	Bản nộp có code, hướng dẫn chạy, tài khoản demo, danh sách route chính.
BE2	Hotel Info, Room, Price, Inventory, UI domain phòng	Backup database, export schema hoặc SQL dump, kiểm tra seed chạy lại. Chuẩn bị dữ liệu demo cuối cho khách sạn/phòng/giá/ảnh.	Database/demo data sẵn sàng, DB checklist.	Có file SQL/seed dự phòng; demo không thiếu dữ liệu.
BE3	Booking, Availability, Payment, Customer flow	Chuẩn bị demo script nghiệp vụ: khách tìm phòng, kiểm tra trống, đặt phòng, hủy đơn; admin xác nhận, thanh toán mô phỏng. Luyện trả lời logic overlap/transaction.	Luồng demo lỗi mượt, kịch bản demo cuối.	Demo được liên tục từ customer sang admin trong 7-10 phút.
BE4	QA, DevOps, Admin UI, Test report, Sprint evidence	Chạy final smoke test trên link demo/local backup; tổng hợp minh chứng test, bug report đã đóng, release note, known limitations. Chuẩn bị phương án backup nếu deploy lỗi.	Final test report, release note, known limitations, backup plan.	Bản nộp cuối đủ source, DB, link demo/local, test report, release note.

9. Lịch họp và báo cáo trong Scrum

Loại họp/báo cáo	Tần suất	Người tham gia	Nội dung bắt buộc	Đầu ra
Sprint Planning	2 tuần/lần, đầu sprint	Cả nhóm	Chốt sprint goal, chọn user story, chia task, xác định rủi ro	Sprint backlog đã phân công
Daily Scrum	Mỗi ngày 10-15 phút	Cả nhóm	Hôm qua làm gì, hôm nay làm gì, vướng gì	Board cập nhật, impediment log
Backlog Refinement	1 lần/tuần	PO/Scrum Master/dev liên quan	Làm rõ yêu cầu, acceptance criteria, tách task lớn	Backlog sẵn sàng cho sprint sau
Sprint Review	Cuối sprint	Cả nhóm + thầy nếu có	Demo increment, ghi feedback, xác nhận điều đã xong	Feedback + backlog điều chỉnh
Retrospective	Sau review	Cả nhóm	Điều tốt/chưa tốt/hành động cải tiến	Action item cho sprint sau
Test Report	Cuối mỗi sprint	BE4 tổng hợp, cả nhóm cung cấp	Test case, pass/fail, bug status, evidence	Sprint test report

10. Checklist nghiệm thu theo mốc

Mốc	Điều kiện nghiệm thu	Không đạt nếu
Sau Sprint 1	Repo chạy được, DB migrate/seed được, chuẩn view/layout và test base có sẵn.	Không chạy được project hoặc không có seed cơ bản.
Sau Sprint 2	Customer/admin login đúng role, middleware bảo vệ <code>/customer</code> và <code>/admin</code> , layout cơ bản có sẵn.	Customer vào được admin hoặc admin/customer redirect sai.
Sau Sprint 3	Admin quản lý được thông tin khách sạn và loại phòng/giá/số lượng.	Còn thiết kế multi-hotel hoặc không cập nhật được room_types.
Sau Sprint 4	Khách xem/lọc phòng, xem detail, điền form đặt phòng.	Danh sách phòng không filter được hoặc detail thiếu dữ liệu cốt lõi.
Sau Sprint 5	Availability đúng overlap, booking tạo bằng transaction, tính tiền đúng.	Sai ca overlap hoặc đặt vượt số lượng phòng.
Sau Sprint 6	Customer xem/hủy đơn; admin xác nhận/hủy đơn, cập nhật thanh toán.	Lộ đơn của khách khác hoặc chuyển trạng thái sai logic.

Mốc	Điều kiện nghiệm thu	Không đạt nếu
Sau Sprint 7	Admin có dashboard, quản lý khách hàng, module phụ vừa đủ, staging/RC1.	Dashboard sai số liệu hoặc bug critical booking còn mở.
Sau Sprint 8	Bản nộp cuối đủ source, DB/seed, README, test report, release note, demo script.	Không có hướng dẫn chạy, không có minh chứng test, deploy/local demo lỗi.

11. Rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Mức độ	Dấu hiệu nhận biết	Cách xử lý trong Scrum
Sai logic availability/overlap	Rất cao	Test overlap fail, đặt được khi hết phòng	Đưa availability vào Sprint 5 với test bắt buộc; không nghiệm thu nếu fail case lỗi.
Dồn quá nhiều module phụ	Cao	Booking chưa xong nhưng làm promotion/review phức tạp	PO ưu tiên Must-have; cắt nâng cao nếu sprint burndown chậm.
Không rõ phân quyền /customer và /admin	Cao	Customer vào được admin hoặc admin bị chuyển sai	Auth/RBAC hoàn thành sớm Sprint 2; test quyền là bắt buộc.
Thiếu giao diện demo	Cao	Route/tính năng có nhưng giao diện chưa hoàn thiện để demo	Mỗi sprint có increment bấm được, không để UI đến cuối.
Thiếu tài liệu/test report	Cao	Cuối kỳ mới viết test case	BE4 cập nhật test report cuối mỗi sprint; DoD yêu cầu test/evidence.
Deploy lỗi sát ngày	Cao	Staging chưa có hoặc môi trường không giống local	Có staging/backup local từ Sprint 7; tuần 16 chỉ smoke test và đóng gói.
Một thành viên ít đóng góp	Trung bình	Ít commit/PR, task không rõ	Sprint planning chia task cá nhân; PR/test case là minh chứng đóng góp.

12. Kịch bản demo cuối đề án

- Mở trang public, giới thiệu hệ thống chỉ quản lý 1 khách sạn Homi.
- Khách xem danh sách phòng, lọc theo giá/sức chứa/tiện ích và xem chi tiết phòng.
- Khách chọn ngày nhận/trả phòng và kiểm tra phòng trống.
- Khách đăng ký/đăng nhập tại /customer/login hoặc /customer/register .
- Khách tạo đơn đặt phòng, hệ thống tính số đêm, tổng tiền và tạo payment pending.
- Khách vào /customer/bookings xem đơn của mình, xem chi tiết hoặc hủy nếu hợp lệ.
- Admin đăng nhập /admin/login , vào dashboard xem số liệu tổng quan.
- Admin vào /admin/bookings xác nhận đơn, cập nhật thanh toán paid/refunded.
- Admin vào /admin/customers xem khách hàng và lịch sử đặt phòng.
- Admin vào /admin/room-types cập nhật giá/số lượng phòng, chứng minh quản trị được dữ liệu khách sạn.
- Chạy nhanh test report hoặc cho xem kết quả test tự động/coverage để chứng minh kiểm thử.

Lưu ý khi bảo vệ

- Không nói hệ thống quản lý nhiều khách sạn. Luôn nhấn mạnh Homi là website đặt phòng cho 1 khách sạn duy nhất.
- Luồng quan trọng nhất cần giải thích chắc là availability overlap và transaction khi tạo booking.
- Nếu bị hỏi tại sao tách /customer và /admin : để phân quyền, bảo mật và trải nghiệm người dùng rõ ràng.
- Nếu thời gian gấp, ưu tiên hoàn thiện booking/payment/dashboard trước các module phụ.
- Nếu bị hỏi tại sao không có REST API riêng: vì hệ thống chỉ phục vụ 1 giao diện web duy nhất (Blade server-side rendering), không có app di động hay client ngoài cần tiêu thụ JSON, nên route trả thẳng view giúp đơn giản hóa kiến trúc và giảm code thừa.